তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদ্‌রাসা

বর্ষ সমাপনী পরীক্ষা - ২০২৩

শ্রেণি: আলিম

বিষয় কোড: 227

বিষয়: রসায়ন দ্বিতীয় পত্র (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

সময়: ২৫ মিনিট

পূর্ণমান: ২৫

[দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করতে হবে। প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নের মান- ১।]

০১। নিচের কোনটির ব্যাপন হার বেশি?

ক. ফ্লোরিন খ. অক্সিজেন

গ. নিয়ন ঘ.ক্লোরিন

০২। মোলার গ্যাস ধ্রুবক 'R'এর মান-

i. $1.987\ CalK^{-1}mol^{-1}$

ii. $8.314\ JK^{-1}mol^{-1}$

iii. $0.082\ L\text{-}atm\ K^{-1}\ mol^{-1}$

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

০৩। $\frac{V}{T} = K$, কোন সূত্রকে অনুসরণ করে?

ক. চার্লসের খ. বয়েলের

গ. অ্যাভোগেড্রোর ঘ. চাপের

০৪। এসিড বৃষ্টির জন্য দায়ী-

ক. HCl ও HBr খ. H_2SO_4 ও HNO_3

গ. HNO_3 ও H_2CO_3 ঘ. HNO_3 ও HCl

০৫। কোনটির প্রোটন আসক্তি সবচেয়ে বেশি?

ক. NH_3 খ. H_2O

গ. H_2S ঘ. PH_3

০৬। অ্যারহেনিয়াস মতবাদ অনুসারে অ্যাসিড-

ক. প্রোটন দাতা খ. ইলেকট্রন দাতা

গ. OH^- দাতা ঘ. H^+ গ্রহীতা

➢ $HCl + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + Cl^-$

০৭।উল্লিখিত বিক্রিয়াটিতে অনুবন্ধী অম্ল- ক্ষারক জোড়-

ক. HCl ও H_2O খ. HCl ও Cl^-

গ. HCl ও H_3O^+ ঘ. H_3O^+ ও Cl^-

০৮। কার্বক্সিলিক এসিডের কার্যকরমূলক-

ক. $-SO_3H$ খ. -CHO

গ. -COOH ঘ. -CN

০৯। C_4H_8 এর চাক্রিক সমাণু-

i. সাইক্লোবিউটেন

ii. 2- মিথাইল প্রোপিন

iii. মিথাইল সাইক্লোপ্রোপেন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

১০। কোন যৌগটি অসম্পৃক্ত?

ক. ইথানল খ. ইথেন

গ. প্রোপেন ঘ. বেনজিন

১১। সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ কোনটি?

ক. $K_2Cr_2O_7$ খ. Na_2CO_3

গ. $KMnO_4$ ঘ. $H_2C_2O_4$

১২। সেন্টিমোলার CO_2 = ?

ক. 0.044 g খ. 44 g

গ. 4.4 g ঘ. 0.44 g

➢ নিচের উদ্দীপকের আলোকে ১৩ ও ১৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

500 mL আয়তনের দ্রবণে 50 g H_2SO_4 দ্রবীভূত আছে।

১৩। উপরের দ্রবণের মোলারিটি-

ক. 1.02 খ. 0.98

গ. 0.94 ঘ. 0.5

১৪। উপরোক্ত দ্রবণকে প্রশমিত করতে 0.51 মোলারের কত আয়তন (mLএককে) Na_2CO_3 প্রয়োজন?

ক. 1000 খ. 500

গ. 250 ঘ. 100

ফিকহ ২য়
জীববিজ্ঞান ২য়
বাংলা ২য়
গণিত ২য়
পদার্থ ২য়

১৫। বিজারক পদার্থ-

ক. HNO_3 খ. H_2SO_4

গ. $KMnO_4$ ঘ. H_2S

১৬। $K_4[Fe(CN)_6]$ যৌগে Fe এর জারণ সংখ্যা-

ক. +1 খ. +2

গ. +3 ঘ. +4

১৭। $2H_2S + SO_2 \rightarrow H_2O + 3S$ বিক্রিয়ায় কতটি ইলেকট্রন আদান প্রদান হয়েছে?

ক. 2 খ. 3

গ. 4 ঘ. 6

১৮। বিজারক পদার্থের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য-

i. ইলেকট্রন দান করে

ii. জারণ সংখ্যা বৃদ্ধি পায়

iii. জারণ ঘটে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

১৯। 10 g $FeSO_4$ কে জারিত করতে কতগ্রাম $K_2Cr_2O_7$ লাগবে?

ক. 2.32g খ. 3.22g

গ. 3.87g ঘ. 4.12g

২০। $S_4O_6^{2-}$ আয়নে S এর জারণ মান-

ক. +3 খ. -3

গ. +2.5 ঘ. -2.5

২১। 18 g গ্লুকোজে কতটি কার্বন পরমাণু আছে?

ক. 6.0×10^{23} খ. 3.6×10^{23}

গ. 6.0×10^{22} ঘ. 3.6×10^{24}

➢ নিচের উদ্দীপকের আলোকে ২২ ও ২৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

একটি ফ্লাস্কে 10 atm চাপে 50 L H_2 গ্যাস ভর্তি করা আছে।

২২। উদ্দীপকে কত মোল H_2 গ্যাস আছে?

ক. 25 খ. 20

গ. 15 ঘ. 10

২৩। স্থির তাপমাত্রায় ও 2 atm চাপে 2 L আয়তনের কতটি বেলুনকে উদ্দীপকে উল্লিখিত গ্যাস দ্বারা ভর্তি করা যাবে?

ক. 125 খ. 225

গ. 100 ঘ. 200

২৪। 16 g অক্সিজেনের সমসংখ্যক অণু উপস্থিত থাকে নিচের কোনটিতে?

ক. 16 g O_3 খ. 7.5 g NO

গ. 48 g SO_3 ঘ. 32 g SO_2

২৫। তত্ত্বীয়ভাবে একটি গ্যাসের আয়তন শুন্য হয়-

i. -270°C

ii. -273°C

iii. O K

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সময়: ২৫ মিনিট

[প্রতিটি প্রশ্ন হতে সর্বো

০১। নিচের কোনটি পাম

ক. Gnetum

গ. Cycas

০২। কোনটি রূপান্তরি

ক. আলু

গ. মিষ্টি আলু

০৩। যে উদ্ভিদ মৃ

ক. Epihy

গ. Paras

০৪। নিচের কে

i. শঙ্কুপ

ii. কোর

iii. শুত্র

নিচের

ক. i

গ. ii

০৫। কে

ক.

গ

০৬।

তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা, টঙ্গী

বর্ষ সমাপনী পরীক্ষা – ২০২৩

শ্রেণি: আলিম

বিষয় কোড: 227

বিষয়: রসায়ন দ্বিতীয় পত্র (সৃজনশীল প্রশ্ন)

পূর্ণমান: ৫০ সময়: ২ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও। প্রত্যেকটি প্রশ্নের মান সমান]

১। নিচের উদ্দীপকের আলোকে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

30°C

4.5 L,99 g CO_2 গ্যাস

$a = 3.658\ atm\ L^{-2}mol^{-2}$

$b = 4.286\ L\ mol^{-1}$

ক. আদর্শ গ্যাস কাকে বলে? ১

খ. SI এককে R এর মান নির্ণয় কর। ২

গ. পাত্রের অভ্যন্তরে CO_2 গ্যাসের চাপ নির্ণয় কর। ৩

ঘ. গ্যাসটির চাপের মান আদর্শ গ্যাসের সমীকরণ থেকে প্রাপ্ত মান অপেক্ষা কতটা কম বা বেশি? গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর। ৪

২। একটি পাত্রে 250 mL, 0.5 M Na_2CO_3 দ্রবণ আছে।

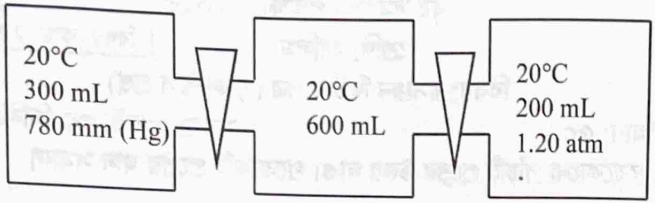
ক. পিপিএম কী? ১

খ. STP তে 1L গ্যাসে অণুর সংখ্যা নির্ণয় কর। ২

গ. পাত্রে Na_2CO_3 এর পরিমাণ কত তা নির্ণয় কর। ৩

ঘ. পাত্রে কতটুকু পানি মেশালে দ্রবণের ঘনমাত্রা ডেসিমোলার হবে? গাণিতিকভাবে যাচাই কর। ৪

৩। নিচের উদ্দীপকের আলোকে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:



ক. চার্লসের সূত্রটি বিবৃত কর। ১

খ. বয়েল ও চার্লসের সূত্রের সমন্বয় কর। ২

গ. পাত্র- 1 এর গ্যাসের অণুর সংখ্যা নির্ণয় কর। ৩

ঘ. 1 ও 2 নং পাত্রের গ্যাস 3 নং পাত্রে প্রবেশ করালে চাপের কীরূপ পরিবর্তন হবে? গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর। ৪

৪। নিচের যৌগের আলোকে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

C_4H_8	C_4H_8O
A -যৌগ	B - যৌগ

ক. অলিফিনস কী? ১

খ. কার্বনের অধিক সংখ্যক যৌগ গঠনের কারণগুলো লেখ। ২

গ. A- যৌগ জ্যামিতিক সমাণুতা প্রদর্শন করে- ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. B -যৌগটি কত ধরনের গাঠনিক সমাণুতা প্রদর্শন করে? বিশ্লেষণ কর। ৪

৫। লঘু H_2SO_4 এর উপস্থিতিতে 0.003 M $FeSO_4$ এর 50 mL দ্রবণকে সম্পূর্ণরূপে জারিত করতে 10 mL আয়তনের $KMnO_4$ দ্রবণের প্রয়োজন হয়।

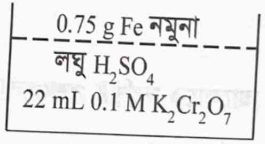
ক. টাইট্রেশন কী? ১

খ. MnO_4^{2-} এ Mn এর জারণ সংখ্যা নির্ণয় কর। ২

গ. উদ্দীপকের বিক্রিয়াটি আয়ন- ইলেকট্রন পদ্ধতিতে সমতাবিধান কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের জারক পদার্থের ঘনমাত্রা নির্ণয়ের গাণিতিক বিশ্লেষণ কর। ৪

৬। নিচের উদ্দীপকের আলোকে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:



ক. জারণ সংখ্যা কী? ১

খ. Fe^{2+} জারক ও বিজারক উভয় হিসেবে ক্রিয়া করে কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে সংঘটিত বিক্রিয়াটির সমতাবিধান প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের নমুনায় Fe এর বিশুদ্ধতা গাণিতিকভাবে যাচাই কর। ৪

৭। পাত্র- 1: 20 mL 0.15 M H_2SO_4 দ্রবণ

পাত্র- 2: 15 mL 0.1 M NaOH দ্রবণ

ক. মোলার দ্রবণ কী? ১

খ. H_2SO_4 কে সেকেন্ডারী স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ বলা হয় কেন? ২

গ. 1 পাত্রের দ্রবণের ঘনমাত্রা ppm এককে নির্ণয় কর। ৩

ঘ. 1 ও 2 নং পাত্রের মিশ্রিত দ্রবণের ঘনমাত্রা গাণিতিক বিশ্লেষণের সাহায্যে নির্ণয় কর। ৪

৮। নিচের সমীকরণের আলোকে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

i. $HSO_4^- + OH^- \rightleftharpoons SO_4^{2-} + H_2O$

ii. $HCl_{(aq)} + NaOH_{(aq)} \longrightarrow NaCl + H_2O$

iii. $NH_3 + HNO_3 \longrightarrow ? + ?$

ক. COD কী? ১

খ. $AlCl_3$ কে লুইস এসিড বলা হয় কেন? ২

গ. (iii) নং সমীকরণে অনুবন্ধী এসিড- ক্ষার যুগল চিহ্নিত কর। ৩

ঘ. i ও ii নং সমীকরণের আলোকে এসিড - ক্ষার সম্পর্কিত মতবাদগুলো বিশ্লেষণ কর। ৪